www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

V12P

விருதுநகர் மாவட்டம்
அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

வகுப்பு 12
இயற்பியல்
பகுதி - I

கால அளவு: 3.00 மணிநேரம் மதிப்பெண்கள்: 70

எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடையளி: **15×1=15**

1) ஒரு கார்பன் மின்தடையாக்கியின் மின்தடை மதிப்பு (47±4.7)KΩ எனில் அதில் இடம்பெறும் நிற வளையங்களின் வரிசை
a) மஞ்சள் - பச்சை - ஊதா - தங்கம் b) மஞ்சள் - ஊதா - ஆரஞ்சு - வெள்ளி
c) ஊதா - மஞ்சள் - ஆரஞ்சு - வெள்ளி d) பச்சை - ஆரஞ்சு - ஊதா - தங்கம்

2) சோப்புக்குமிழ் ஒன்றின் மீது சூரிய ஒளி படும்போது பல்வேறு வண்ணங்கள் தோன்றக்காரணம்
a) குறுக்கீட்டு விளைவு b) தளவிளைவு c) விளிம்பு விளைவு d) ஒளிவிலகல்

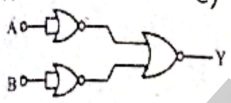
3) கீழ்க்காணும் எந்த a.c. மின்சுற்றில் பெருமத்திறன் வெளிப்படும்?
a) LC சுற்று b) தூய மின்தடையாக்கிச் சுற்று
c) தூய மின்தூண்டிச்சுற்று d) தூய மின்தேக்கிச் சுற்று

4) ஒளியின் குறுக்கலைப் பண்பினை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வு
a) குறுக்கீட்டு விளைவு b) விளிம்பு விளைவு c) ஒளி சிதறல் d) தளவிளைவு

5) n = 1 சுற்றுப்பாதைக்கு அயனியாக்க அழுத்தம் 122.4V கொண்ட அணுவின் அணு எண்
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

6) காந்தத் திருப்புத் திறனின் S.I. அலகு
a) Am^2 b) Am c) NAm^{-2} d) $NA^{-1}m^{-1}$

7) பின்வரும் மின்சுற்று எந்த லாஜிக் கேட்டிற்குச் சமமானது



a) 'OR' கேட் b) 'NOR' கேட் c) 'AND' கேட் d) 'NAND' கேட்

8) $_{30}Zn^{64}$ அணுக்கருவின் ஆரத்தின் மதிப்பு
a) 1.2 F b) 2.4 F c) 3.6 F d) 4.8 F

9) 10 செ.மீ. நீளமுடைய தண்டு ஒன்று, 10 செ.மீ. குவியத்தூரம் கொண்ட குழிஆடியின் முதன்மை அச்சில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தண்டின் ஒரு முனை குழி ஆடியின் முனையிலிருந்து 20 செ.மீ. தொலைவில் இருந்தால், கிடைக்கும் பிம்பத்தின் நீளம் என்ன?
a) 2.5 cm b) 5 cm c) 10 cm d) 15 cm

10) 'ஸ்கி மெழுகு' என்பது நானோ பொருளின் பயன்பாடு ஆகும். அதுபயன்படும் துறை
a) மருத்துவம் b) ஜவுளி c) விளையாட்டு d) வாகன தொழிற்சாலை

11) ஒரு சமதள மின்காந்த அலையின் மின்புலம் $E = E_0 \sin [10^6x - wt]$ எனில் 'w' வின் மதிப்பு என்ன?
a) 0.3×10^{-14} rad s^{-1} b) 3×10^{-14} rad s^{-1}
c) 0.3×10^{14} rad s^{-1} d) 3×10^{14} rad s^{-1}

12) ஓர் அலையியற்றியில் தொடர்ச்சியான அலைவுகள் ஏற்பட
a) நேர்பின்னூட்டம் இருக்க வேண்டும் b) பின்னூட்ட மாறிலி ஒன்றாக இருக்கவே
c) கட்ட மாற்றம் சுழி அல்லது 2πயாக இருக்க வேண்டும் d) மேற்கூறிய அனைத்தும்

13) 0.9eV மற்றும் 3.3 eV ஃபோட்டான் ஆற்றல் கொண்ட இரு கதிர்வீச்சுகள் ஒரு உலோகப் பரப்பின் மீது அடுத்தடுத்து விழுகின்றன. உலோகத்தின் வெளியேற்று ஆற்றல் 0.6 eV எனில் இரு நேர்வுகளில் வெளிவிடப்படும் எலக்ட்ரான்களின் பெரும வேகங்களின் தகவு
a) 1:4 b) 1:3 c) 1:1 d) 1:9

14) வெளிப்பரப்பின் ஒரு பகுதியில் மின்புலம் $E = 10x\,i$ நிலவுகிறது. V_0 என்பது ஆதிப்புள்ளியில் மின்னழுத்தம் V_A என்பது x = 2m தொலைவில் மின்னழுத்தம் எனில் மின்னழுத்த வேறுபாடு $V = V_0 - V_A$இன் மதிப்பு
a) 10V b) −20V c) +20V d) −10V

15) ஒரு அலைவுறும் LC சுற்றில் மின்தேக்கியில் உள்ள பெரும மின்னூட்டம் 'Q' ஆகும். ஆற்றலானது மின் மற்றும் காந்தப்புலங்களின் சமமாக சேமிக்கப்படும்போது மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு
a) $Q/2$ b) $Q/\sqrt{3}$ c) $Q/\sqrt{2}$ d) Q

பகுதி - II

ஆறு கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கவும். கேள்வி எண் 24க்கு கட்டாயம் விடையளி: **6x2=12**

16) கிளர்வு ஆற்றல் என்றால் என்ன?
17) வெப்பநிலை மின்தடை எண் - வரையறு.
18) 'ஸ்நெல்' விதியைக் கூறு.

Scanned with OKEN Scanner
Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

19) மின்பாயம் - வரையறு. அதன் அலகு யாது?
20) அகச்சிவப்புக் கதிர்வீச்சின் இரு பயன்பாடுகளை எழுது
21) ஒரு ஆம்பியர் - வரையறு (காந்தவியல் விசை அடிப்படையில்)
22) ஒரு நேரான உலோகக் கம்பியானது 4 mWb பாயம் கொண்ட காந்தப்புலத்தை 0.4 வி நேரத்தில் கடக்கிறது. கம்பியில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் எண்மதிப்பைக் காண்க.
23) பொது அடிவாய் நிலை அமைப்பிலுள்ள டிரான்சிஸ்டரின் $\alpha = 0.95$, $I_E = 1mA$, எனில் I_C மற்றும் I_B மதிப்புகளைக் காண்.
24) "I_0" ஒளிச்செறிவு கொண்ட இரண்டு ஒளி மூலங்கள் உள்ளன. இவ்விரண்டு ஒளி அலைகளுக்கிடையேயான கட்டவேறுபாடு $\pi/3$ ஆக உள்ள புள்ளியில், தொகுபயன் ஒளிச்செறிவைக் காண்க?

பகுதி - III

ஆறு கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கவும். கேள்வி எண் 33க்கு கட்டாயம் விடையளி: 6x3=18

25) வரையறு: a) மீச்சிறு அணுகு தொலைவு b) மோதல் காரணி
c) அணுக்கருவின் 'நிறைகுறைபாடு'
26) பல மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்பில் உள்ளபோது அவற்றின் தொகுபயன் மின்தடை காணும் சமன்பாட்டைப் பெறுக.
27) 100 சுற்றுக்கள் கொண்ட டேஞ்சண்ட் கால்வனா மீட்டர் ஒன்றின் கம்பிச்சுருளின் விட்டம் 0.24 மீ. புவிக்காந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக்கூறின் மதிப்பு 25×10^{-6}T, என்ற நிலையில், 60° விலக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடுக.
28) தளவிளைவு அடைந்த ஒளிக்கும், தளவிளைவு அடையாத ஒளிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?
29) அதிர்வெண் பண்பேற்றத்தின் நன்மை மற்றும் வரம்புகளை வரிசைப்படுத்து.
30) நீண்ட வரிச்சுருள் ஒன்றின் தன்மின்தூண்டல் எண் காணும் சமன்பாட்டைப் பெறுக.
31) 'V' என்ற மின்னழுத்த வேறுபாட்டால் முடுக்குவிக்கப்படும் எலக்ட்ரானின் டி பிராய் அலைநீளத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
32) ஒளி, காற்றிலிருந்து ஒளி விலகல் எண் 1.5 மற்றும் 50 செ.மீ. தடிமன் கொண்ட கண்ணாடியினுள் செல்கிறது
a) கண்ணாடிப்பாளத்தினுள் ஒளியின் வேகம் என்ன?
b) கண்ணாடிப் பாளத்தினுள் ஒளி செல்ல எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் என்ன?
c) கண்ணாடியின் ஒளிப்பாதையைக் கணக்கிடுக.
33) $E_r = 5$ கொண்ட மைக்காவினால் நிரப்பப்பட்ட இணைத்தட்டு மின்தேக்கி ஒன்று 10V மின்கலனுடன் இணைக்கப்படுகிறது இணைத்தட்டுகளின் பரப்பளவு 6 m^2 மற்றும் இடைத்தொலைவு 6 mm எனில் மின்தேக்குத் திறன் மற்றும் சேமிக்கப்படும் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மதிப்பைக் காண்க.

பகுதி - IV

எல்லாக் கேள்விகளுக்கும் விடையளி: 5x5=25

34) a] மின்னோட்டம் பாயும் வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருளின் அச்சில் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்திற்கான கோவையை பயட்-சாவார்ட் விதியின் அடிப்படையில் பெறுக.

(OR)

b] டேவிசன் - ஜெர்மர் சோதனையை விவரி.

35) a] வான்டி கிராஃப் இயற்றியின் தத்துவம், அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தை விவரி.

(OR)

b] ஆம்பியர் சுற்று விதியில் ''மாக்ஸ்வெல்'' மேற்கொண்ட திருத்தத்தை விவரி.

36) a] i) கதிரியக்க அணுக்கருவின் அரை ஆயுட்காலம் என்ன? அதற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
ii) ரேடான் உள்ள சிறு அளவு கதிரியக்கப் பொருள் 60% சிதைவடைய ஆகும் காலத்தைக் கணக்கிடுக. (ரேடானின் $T_{1/2} = 3.8$ நாள்கள்)

(OR)

b] அரை அலைதிருத்தியின் மின்சுற்று வரைபடம் வரைந்து அதன் செயல்படும் விதத்தை விவரி.

37) a] மின்மாற்றியின் தத்துவம், அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தை விவரி.

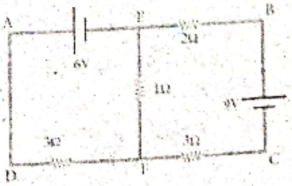
(OR)

b] 'லென்ஸ்' உருவாக்குபவரின் சமன்பாட்டைப் பெறுக.

38) a] 'யங்' இரட்டைப் பிளவு சோதனையில், குறுக்கீட்டுப் பட்டையின் அகலம் காணும் சமன்பாட்டைப் பெறுக.

(OR)

b] i) கிர்க்காஃபின் இரு விதிகளைக் கூறு.
ii) பின்வரும் மின்சுற்றில் 1Ω மின்தடையாக்கி வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடு.



Scanned with OKEN Scanner
Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com